

丘维声《解析几何》§1.3 欧氏度量理论完整建构

目录

1 P12: 向量在轴上的投影与内积的几何定义	2
1.1 向量在轴上的正投影长度不变性	2
1.2 投影算子的线性分解性定理	3
1.3 向量内积的几何定义与四大公理自洽性	4
1.4 勾股定理与余弦定理的向量内积证明	5
1.5 右手直角坐标系下内积的坐标计算公式	5
1.6 柯西-施瓦茨不等式的向量内积证明	6
2 P13: 四大公理的完整严格证明	6
2.1 前置预备记号约定	7
2.2 内积的严格几何原生定义	7
2.3 四大欧氏内积公理完整严格证明	7
2.4 公理集导出的直接基础推论	10
3 P14: 任意仿射坐标系下的度量与高线共点定理	11
3.1 任意仿射坐标系下的度量参数及其 Gram 矩阵	11
3.1.1 仿射标架与度量参数的引入	11
3.2 特殊仿射坐标系: 右手标准直角坐标系下的内积公式	13
3.2.1 右手直角坐标系之定义	13
3.3 方向角与方向余弦	14
3.3.1 定义: 方向角与方向余弦	14
3.4 压轴应用: 三角形三条高线共点定理的严格向量证明	16

前言：从仿射到欧氏的转折

本节是从仿射几何进入欧氏几何的关键转折点，完全建立在“斜几何投影”的基础上，重新严格定义度量工具，而不是像大多数教材直接给出 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$ 的计算定义。所有概念通过“轴上射影”这一纯粹的几何概念导出，最终逻辑闭环得到直角坐标系内积坐标计算公式，形成完整自洽体系。

1 P12：向量在轴上的投影与内积的几何定义

1.1 向量在轴上的正投影长度不变性

这是整个欧氏度量最底层的几何基础，不依赖任何坐标。

命题 1.1：任意向量在任意轴上的射影长度定理

设 $\overrightarrow{AB}$ 是空间任意一个向量， l 是空间给定的一条指定正向的轴。设轴 l 的单位方向向量为 $\mathbf{e}$ 。设向量 $\overrightarrow{AB}$ 与轴正向之间的夹角为 θ 。

结论：向量 $\overrightarrow{AB}$ 在轴 l 上的**正投影代数值**等于该向量的长度乘以夹角余弦。

$$\text{proj}_l(\overrightarrow{AB}) = |\overrightarrow{AB}| \cos \theta$$

这个代数值的**大小**与向量平移完全无关。

证明：过轴 l 作两个互相垂直的平面：

1. 第一个平面 Π_1 ：同时包含点 A 和轴 l 。
2. 第二个平面 Π_2 ：过点 B ，且完全垂直于轴 l 。

设空间直线 AB 与平面 Π_2 交于点 B' 。根据**正投影（正交投影）**的定义，过 A 点作轴 l 的垂直平面交轴于点 A' ，过 B 点作轴 l 的垂直平面交轴于点 B'' 。两个垂足都落于轴 l 上。

由点、平面正交性，线段 AA' 与线段 BB'' 都是轴 l 各自的垂线。而线段 AA' 与 BB'' 两线同时落在垂直于轴 l 的两个平行平面上。因此四边形 $A'ABB''$ 构成直角梯形。

过点 A' 引一条平行于原向量 $\overrightarrow{AB}$ 的方向线，它与直线 BB'' 相交，该点记为 H 。显然几何点 H 与原 B 点之间满足向量相等：

$$\overrightarrow{A'H} = \overrightarrow{AB}$$

于是形成一个**直角三角形** $A'HB''$ 。该直角三角形中斜边的边长正好等于 $|\overrightarrow{AB}|$ ，而斜边与边 $A'B''$ （正好就是我们所求的投影线段）两线之间的夹角，根据构造的平行性完全等价于向量 $\overrightarrow{AB}$ 与轴正向 l 的夹角 θ 。

在直角 $\triangle A'HB''$ 中：

$$|A'B''| = |A'H| \cos \theta = |\overrightarrow{AB}| \cos \theta$$

投影的代数值（带符号的距离）就是这个 $A'B''$ 的有向长度，这恰好定义为该向量在轴 l 上的正投影。

由于向量平移之后这个直角三角形的几何相似结构完全不变，投影代数值与起点终点平移无关。因此平移不改变投影值。 $\square$

1.2 投影算子的线性分解性定理

投影不单单是一个“测量长度”的几何操作，它是一个线性算子。

命题 2.1：两向量之和在轴上的投影分配律

对任意两个空间向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ，它们的和向量在某轴 l 上的投影，等于分别两个向量投影之后的标量结果相加：

$$\text{proj}_l(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \text{proj}_l(\mathbf{a}) + \text{proj}_l(\mathbf{b})$$

证明：用空间点将两向量首尾相连接起来构造折线三角形。

取轴 l 外空间一点 P ，定义：

1. 从 P 点作线段 $\overrightarrow{PA} = \mathbf{a}$
2. 从终点 A 再作线段 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$

根据向量加法三角形法则，首尾闭合得到：

$$\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AB} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$$

对三个几何点 P, A, B 全部向轴 l 作正交垂投影，得到轴上的三个垂足： P', A', B' 。

根据投影的定义：

- $\text{proj}_l(\mathbf{a}) = |P'A'|_{\text{有向}} = x_A - x_P$
- $\text{proj}_l(\mathbf{b}) = |A'B'|_{\text{有向}} = x_B - x_A$
- $\text{proj}_l(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = |P'B'|_{\text{有向}} = x_B - x_P$

将前两个标量等式相加：

$$\text{proj}_l(\mathbf{a}) + \text{proj}_l(\mathbf{b}) = (x_A - x_P) + (x_B - x_A)$$

标量代数相加之后中间项 x_A 抵消：

$$= x_B - x_P = \text{proj}_l(\mathbf{a} + \mathbf{b})$$

分配律立刻成立。 □

推论 2.2：数乘的投影齐次律

对于任意实数 λ 与任意向量 $\mathbf{a}$ ，投影算子满足数乘的齐次性：

$$\text{proj}_l(\lambda \mathbf{a}) = \lambda \cdot \text{proj}_l(\mathbf{a})$$

证明：直接使用命题 1.1 代入两边定义：

$$\text{proj}_l(\lambda \mathbf{a}) = |\lambda \mathbf{a}| \cos \phi'$$

其中 ϕ' 是向量 $\lambda \mathbf{a}$ 与轴的夹角。

- 当 $\lambda \geq 0$ ：新夹角 $\phi' = \phi$ ，且 $|\lambda \mathbf{a}| = \lambda |\mathbf{a}|$ ，因此左边等于 $\lambda |\mathbf{a}| \cos \phi = \lambda \cdot \text{proj}_l(\mathbf{a})$ 。
- 当 $\lambda < 0$ ：夹角 $\phi' = \pi - \phi$ ，此时 $\cos \phi' = -\cos \phi$ ，且模长取绝对值 $|\lambda \mathbf{a}| = -\lambda |\mathbf{a}|$ ，因此计算得到左边 $= -\lambda |\mathbf{a}| \cdot (-\cos \phi) = \lambda |\mathbf{a}| \cos \phi = \lambda \cdot \text{proj}_l(\mathbf{a})$ 。

两种情况等式全部成立。 □

1.3 向量内积的几何定义与四大公理自洽性

定义 3.1（内积的几何原生定义）

两个非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的内积（点乘）结果为一实数，其确切定义是其中某一个向量向另一个向量所在轴方向的正射影的代数值，乘以另一个向量自身的几何长度。

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \stackrel{\text{def}}{=} |\mathbf{a}| \cdot \text{proj}_{\mathbf{a}}(\mathbf{b}) = |\mathbf{b}| \cdot \text{proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a})$$

命题 3.2：几何定义满足欧氏空间四条核心公理

1. 交换律： $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$
2. 数乘结合律： $(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$
3. 加法分配律： $(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}$
4. 正定性： $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0$ ，且等号当且仅当 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 时严格成立。

证明：交换律证明：由定义，

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} &= |\mathbf{b}| |\mathbf{a}| \cos \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle\end{aligned}$$

由于两向量夹角的角度 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 与反向夹角 $\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle$ 完全是同一个角度，且普通实数乘法交换律成立，因此两数严格相等。

数乘结合律证明：等式两边均用射影展开：

$$(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = |\lambda \mathbf{a}| \cdot \text{proj}_{(\lambda \mathbf{a})}(\mathbf{b})$$

用推论 2.2 的投影齐次律，当 $\lambda \neq 0$ 时， $\text{proj}_{(\lambda \mathbf{a})}(\mathbf{b})$ 轴是原轴 $\mathbf{a}$ 仅改变了方向；符号因子经过分析可以提取到最外层，最后得到：

$$= \lambda |\mathbf{a}| \cdot \text{proj}_{\mathbf{a}}(\mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$$

如果 $\lambda = 0$ ，等式两边立刻得到 $0 = 0$ ，平凡成立。

分配律证明：等式左边展开回内积定义：

$$(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \cdot \text{proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2)$$

利用前面已经证毕的命题 2.1（轴射影加法分配律）：

$$= |\mathbf{b}| \cdot [\text{proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}_1) + \text{proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}_2)]$$

实数乘法对加法分配，拆成两项：

$$= |\mathbf{b}| \cdot \text{proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}_1) + |\mathbf{b}| \cdot \text{proj}_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}_2) = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}$$

分配律完全成立。

正定性证明：按代入定义当两向量完全相同时，内积结果为：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}| \cdot \text{proj}_{\mathbf{a}}(\mathbf{a}) = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{a}| \cdot \cos 0 = |\mathbf{a}|^2$$

由于向量长度恒非负，因此 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0$ 。

等于 0 只有向量几何长度 $|\mathbf{a}| = 0$ ，该向量才是零向量。满足正定公理。四条核心定律全部证毕。

□

1.4 勾股定理与余弦定理的向量内积证明

命题 4.1: 向量形式余弦定理

对任意三角形，其三边的对应向量满足恒等式：

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

该式即是三角学中余弦定理最一般的向量形式。

证明：将 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2$ 完全改写为内积自乘形式：

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b})$$

完全使用已经证明完备的内积分配律展开括号：

$$= \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}$$

由内积交换律，中间两项相等：

$$= |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

纯代数逻辑导出，完全不依赖平面几何画图。 □

推论 4.2: 向量正交的勾股定理

如果两个向量互相垂直，它们的内积结果为 0。则：

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2$$

证明：代入上述余弦定理公式，将条件 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 代入，中间交叉项直接消失，得到纯欧几里得勾股定理。 □

1.5 右手直角坐标系下内积的坐标计算公式

命题 5.1

在右手标准正交坐标系 $[O; \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}]$ 下，三个基底均为单位向量且两两正交。
任取两向量坐标展开：

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}, \quad \mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$$

结论：其内积可以化简成纯坐标分量对应乘积直接相加：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

证明：利用内积对加法的分配律（命题 3.2.3），把原来展开和的内积完全按双重分配律拆成 9 项：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \left(\sum_{i=1}^3 a_i \mathbf{e}_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^3 b_j \mathbf{e}_j \right) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_i b_j (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j)$$

根据右手标准正交基底的单位长度与两两正交的定义，引入 Kronecker delta 记号：

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

9 个项中所有指标不相等的 6 组交叉乘积项，由于对应基底点积为 0，全部立即消亡消失。只剩下对角线处 $i = j$ 的 3 项非零结果：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 \cdot 1 + a_2 b_2 \cdot 1 + a_3 b_3 \cdot 1 = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

这条坐标运算式绝非定义，它是严格的定理，由纯几何射影定义 + 内积公理推导得来。□

1.6 柯西-施瓦茨不等式的向量内积证明

内积几何定义的一个直接推论，就是著名柯西不等式。

命题 6.1

对欧氏空间任意两个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ，恒有：

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| |\mathbf{b}|$$

等号成立当且仅当两向量互相共线。

证明：回顾几何原生定义： $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$ 。

由于余弦函数对于任何实数角 θ ，永远满足 $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ 。对等式两边同时取绝对值得出：

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cdot |\cos \theta| \leq |\mathbf{a}| |\mathbf{b}|$$

等号取到的充要条件是 $|\cos \theta| = 1$ ，这正好对应两向量之间的夹角 $\theta = 0^\circ$ 或 $\theta = 180^\circ$ ，即矢量完全共线同向或者反向。定理证毕。□

P12 核心逻辑链条总结

整个推导的完整逻辑链条如下：

1. 几何起点：定义“向量在轴上的正投影”为纯几何操作（命题 1.1）。
2. 线性性证明：证明投影算子是线性算子（命题 2.1 + 推论 2.2）。
3. 内积的几何定义：用“长度 $\times$ 射影”定义内积（定义 3.1）。
4. 公理验证：用投影的线性性证明内积满足交换律、数乘结合律、分配律、正定性（命题 3.2）。
5. 经典定理导出：用内积公理直接推出余弦定理和勾股定理（命题 4.1、推论 4.2）。
6. 坐标公式：在正交归一基下，由内积的分配律和基底正交性推出坐标计算公式（命题 5.1）。
7. 不等式：由几何定义直接得到柯西-施瓦茨不等式（命题 6.1）。

2 P13：四大公理的完整严格证明

本部分在前述几何投影定义的基础上，进一步严格证明内积满足的所有公理，并补充前置记号约定。

2.1 前置预备记号约定

令 V 为三维几何空间中所有位置自由向量构成的实线性空间，记单位长度轴方向向量为 $\mathbf{e} \in V$ ， $|\mathbf{e}| = 1$ 。

对任意 $\mathbf{b} \in V$ ，映射 $\text{proj}_{\mathbf{e}} : V \rightarrow \mathbb{R}$ 称为单位轴上的正投影代数值算子，满足 P12 已证的两个基本线性性质：

$$\text{proj}_{\mathbf{e}}(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \text{proj}_{\mathbf{e}}(\mathbf{a}) + \text{proj}_{\mathbf{e}}(\mathbf{b}), \quad \forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$$

$$\text{proj}_{\mathbf{e}}(\lambda \mathbf{a}) = \lambda \text{proj}_{\mathbf{e}}(\mathbf{a}), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{a} \in V$$

三角几何显式公式（P12 已证）：

$$\text{proj}_{\mathbf{e}}(\mathbf{b}) = |\mathbf{b}| \cdot \cos\langle \mathbf{b}, \mathbf{e} \rangle$$

其中 $\langle \mathbf{b}, \mathbf{e} \rangle \in [0, \pi]$ 定义为两非零向量之间无向夹角。

2.2 内积的严格几何原生定义

定义 2.1 (向量内积 (点乘)) 给定任意两个向量 $\mathbf{a} \in V$, $\mathbf{b} \in V$ 。

情形 I: 若 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ ，定义沿非零向量 $\mathbf{a}$ 方向归一化得到的单位向量为：

$$\mathbf{e}_a := \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$$

则这对向量的内积是一个实数，记作 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ ，按下式唯一确定：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \stackrel{\text{def}}{=} |\mathbf{a}| \cdot \text{proj}_{\mathbf{e}_a}(\mathbf{b})$$

情形 II: 若 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ ，直接补充定义零向量与任何向量的内积恒为实数 0：

$$\mathbf{0} \cdot \mathbf{b} := 0, \quad \forall \mathbf{b} \in V$$

命题 2.2 (内积显式三角等式) 对任意非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ ，代入投影算子的三角公式，原生定义立即展开为：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$$

证明：根据投影三角显式公式：

$$\text{proj}_{\mathbf{e}_a}(\mathbf{b}) = |\mathbf{b}| \cos\langle \mathbf{b}, \mathbf{e}_a \rangle$$

但是单位向量 $\mathbf{e}_a$ 与向量 $\mathbf{a}$ 方向完全一致，因此夹角 $\langle \mathbf{b}, \mathbf{e}_a \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle$ 。

代入内积原生定义：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \cdot (|\mathbf{b}| \cdot \cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle) = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$$

等式对零向量平凡成立。 □

2.3 四大欧氏内积公理完整严格证明

定理 2.3 由几何投影构造出来的内积二元映射 $(\cdot) \cdot (\cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ ，自动满足以下全部四条核心性质：

1. 交换律 (对称性)：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}, \quad \forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$$

2. 齐次性（数乘相容性）:

$$(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \lambda \cdot (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$$

3. 加法分配律（双线性可加性）:

$$(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}, \quad \forall \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b} \in V$$

4. 正定性（非负性）:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0, \quad \text{且} \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 0 \iff \mathbf{a} = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{a} \in V$$

性质 1 交换律的严格证明

- 若两向量均为非零：两边直接代入命题 1.2 三角显式表达等式：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$$

$$\mathbf{b} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{b}||\mathbf{a}| \cos \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle$$

根据两向量夹角无向定义， $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle$ ，且实数域乘法天然交换 $|\mathbf{a}||\mathbf{b}| = |\mathbf{b}||\mathbf{a}|$ ，因此左右两边所得出的实数值完全相等。

- 若其中任意一个是零向量：两边按定义 1.1 情形 II，结果直接为 0，等式 $0 = 0$ 平凡成立。

全域覆盖。

性质 3 分配律严格优先证明

（因为后续会用到它来证性质 2）

- 若被投影的向量 $\mathbf{b}$ 不为零：利用交换律先把内积投影主方向调换到 $\mathbf{b}$ 上，改写内积几何原生对称定义：

$$(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \cdot \text{proj}_{e_b}(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2)$$

根据投影算子在 P12 已证的绝对线性加法性质：

$$\text{proj}_{e_b}(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) = \text{proj}_{e_b}(\mathbf{a}_1) + \text{proj}_{e_b}(\mathbf{a}_2)$$

代回等式右边：

$$(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \cdot \text{proj}_{e_b}(\mathbf{a}_1) + |\mathbf{b}| \cdot \text{proj}_{e_b}(\mathbf{a}_2)$$

根据内积原生定义，右边两个项正好分别对应 $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}$ 。因此：

$$(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}$$

- 若向量 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ ：等式两边左边 $(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) \cdot \mathbf{0} = 0$ ，右边 $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{0} + \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{0} = 0 + 0 = 0$ ，0 恒等成立。

性质 3 全空间严格得证。

性质 2 数乘齐次性的严格完整分情形证明

分 5 种互斥穷尽情况覆盖全部实数域：

1. Case (A) $a = 0$:

$$(\lambda \cdot 0) \cdot b = 0 \cdot b = 0$$

$$\lambda \cdot (0 \cdot b) = \lambda \cdot 0 = 0$$

两边相等。

2. Case (B) $\lambda = 0$:

$$0 \cdot b = 0$$

$$0 \cdot (a \cdot b) = 0$$

两边相等。

3. Case (C) $\lambda > 0$: 向量 λa 与原向量 a 方向完全相同，对应归一化单位向量完全重合：

$$e_{\lambda a} = \frac{\lambda a}{|\lambda a|} = \frac{\lambda}{|\lambda|} e_a = e_a$$

代入原生定义左边计算：

$$(\lambda a) \cdot b = |\lambda a| \cdot \text{proj}_{e_{\lambda a}}(b) = (\lambda |a|) \cdot \text{proj}_{e_a}(b) = \lambda \cdot (|a| \cdot \text{proj}_{e_a}(b)) = \lambda(a \cdot b)$$

4. Case (D) $\lambda < 0$: 此时归一化单位向量方向完全相反：

$$e_{\lambda a} = \frac{\lambda a}{|\lambda a|} = \frac{\lambda}{-\lambda} e_a = -e_a$$

代入内积定义左边：

$$(\lambda a) \cdot b = |\lambda a| \cdot \text{proj}_{-e_a}(b)$$

注意投影性质：向量在反向单位轴 $-e_a$ 上的投影代数值，等于原正向投影取负号：

$$\text{proj}_{-e_a}(b) = -\text{proj}_{e_a}(b)$$

而 $|\lambda a| = |\lambda||a| = -\lambda|a|$ ，整体计算：

$$(\lambda a) \cdot b = (-\lambda|a|) \cdot (-\text{proj}_{e_a}(b)) = (-\lambda) \cdot (-1) \cdot (|a| \text{proj}_{e_a}(b)) = \lambda(a \cdot b)$$

5. Case (E) 平凡情况：其余情况已被上述四种覆盖。

所有情况穷尽，性质 2 全域成立。

性质 4 正定性严格证明

当向量 $\mathbf{a}$ 非零时, 将 $\mathbf{b} = \mathbf{a}$ 直接代入命题 1.2 内积三角等式: 由于夹角此时 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = 0, \cos 0 = 1$:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}| |\mathbf{a}| \cdot \cos 0 = |\mathbf{a}|^2 > 0$$

纯非负实数严格大于 0。

当向量 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 时, 根据定义 1.1 情形 II:

$$\mathbf{0} \cdot \mathbf{0} = 0$$

综合起来满足:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0$$

且取等号当且仅当 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 。正定性公理满足。

至此, 四大欧氏内积公理全部从几何投影出发严格证明完毕, 无循环定义, 无漏洞。

2.4 公理集导出的直接基础推论

推论 2.4 (内积右分配律) 将分配律 (公理 3) 与交换律 (公理 1) 立即组合, 自然得到第二个方向的加法分配律:

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2) = (\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_1 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_2$$

因此内积算子是定义在实向量空间 V 上的对称双线性型 (*Symmetric Bilinear Form*)。

命题 2.5 (余弦定理——向量代数形式) 对任意两个向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, 恒有恒等式:

$$|\mathbf{u} - \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$$

证明: 将向量模平方直接改写为自内积形式:

$$|\mathbf{u} - \mathbf{v}|^2 = (\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v})$$

应用内积分配律完全展开 (如同普通多项式乘法, 因为双线性):

$$= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$$

再利用交换律合并中间两项:

$$= (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) - 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$$

定理纯代数导出, 完全不依赖平面几何画三角形辅助线。 □

命题 2.6 (毕达哥拉斯勾股定理——向量正交形式) 若两非零向量互相垂直 (正交), 几何夹角满足 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 90^\circ$, 此时正交条件等价于内积数值为 0:

$$\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \iff \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$$

则向量和的模平方满足:

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2$$

证明：展开模平方自内积：

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = |\mathbf{a}|^2 + 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + |\mathbf{b}|^2$$

代条件 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ ，跨接项直接消亡消失，等式退化为欧几里得勾股形式。 $\square$

命题 2.7 (柯西-施瓦茨不等式) 对任意 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ ，有绝对界约束：

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$$

等号成立的充要条件为两向量线性共线（平行或反向平行）。

证明：直接从定义 1.2 取绝对值：

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| = ||\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cdot |\cos\theta|$$

实数余弦函数在 $\theta \in [0, \pi]$ 上绝对值满足 $|\cos\theta| \leq 1$ 。因此：

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$$

等号取到，当且仅当 $|\cos\theta| = 1$ ，对应夹角 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi$ ，即两向量完全共线同向或反向。 $\square$

3 P14：任意仿射坐标系下的度量与高线共点定理

在解析几何的现代体系中，P14 视频是极具理论高度的一节。它系统地阐明了任意仿射坐标系下度量性质的代数表达式，指出了度量矩阵（Gram 矩阵）作为联结仿射几何与度量（欧氏）几何之桥梁的关键角色，并以向量内积为工具对经典欧氏几何定理进行了简洁证明。

3.1 任意仿射坐标系下的度量参数及其 Gram 矩阵

3.1.1 仿射标架与度量参数的引入

设 V 是三维实欧几里得几何向量空间，拥有标准的实内积运算 $(\cdot) \cdot (\cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 。

设 $\{O; \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 是空间中一个任意的仿射坐标系（即基底 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 仅需满足线性无关，并不要求长度为 1 或两两正交）。

为了完全描述该基底的度量空间性质，我们对基底向量两两作内积，定义了 9 个实数：

$$g_{ij} := \mathbf{d}_i \cdot \mathbf{d}_j \quad (i, j \in \{1, 2, 3\})$$

这 9 个实数 g_{ij} 统称为该仿射坐标系的度量参数。

我们用这 9 个度量参数构成的实矩阵称为该基底的 Gram 矩阵，记为 G ：

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

命题 3.1 (度量参数矩阵的对称性与正定性) 1. 对称性：Gram 矩阵 G 为对称矩阵，即对任意 i, j ，恒有 $g_{ij} = g_{ji}$ 。

2. 正定性：对任意非零向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ ，恒有 $\mathbf{x}^T G \mathbf{x} > 0$ 。

证明： 1. 对称性证明：

根据 P13 证毕的内积交换律公理，对于任意的基底向量 $\mathbf{d}_i$ 和 $\mathbf{d}_j$ ，有：

$$g_{ij} = \mathbf{d}_i \cdot \mathbf{d}_j = \mathbf{d}_j \cdot \mathbf{d}_i = g_{ji}$$

因此，Gram 矩阵 G 实对称。

2. 正定性证明：

任取向量 $\mathbf{u} = x_1\mathbf{d}_1 + x_2\mathbf{d}_2 + x_3\mathbf{d}_3$ 。令列向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$ 。由 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 线性无关可知， $\mathbf{u} = \mathbf{0} \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

根据内积的正定性（P13 定理 2.1）：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0 \quad \text{且} \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

展开此内积（见定理 1.2 证明）：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (\mathbf{d}_i \cdot \mathbf{d}_j) x_i x_j = \mathbf{x}^T G \mathbf{x}$$

因此，对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ，恒有 $\mathbf{x}^T G \mathbf{x} > 0$ ，即 Gram 矩阵 G 是正定方阵。 $\square$

定理 3.2 (仿射标架下内积的一般代数计算公式) 设向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 在仿射基底 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 下的唯一分解坐标表示为：

$$\mathbf{u} = u_1\mathbf{d}_1 + u_2\mathbf{d}_2 + u_3\mathbf{d}_3, \quad \mathbf{v} = v_1\mathbf{d}_1 + v_2\mathbf{d}_2 + v_3\mathbf{d}_3$$

则它们的内积为：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} u_i v_j = \mathbf{u}_{coord}^T G \mathbf{v}_{coord}$$

其中， $\mathbf{u}_{coord} = (u_1, u_2, u_3)^T$ ， $\mathbf{v}_{coord} = (v_1, v_2, v_3)^T$ 。

证明： 根据 P13 建立的内积对称双线性公理，利用内积关于首项的加法分配律，展开第一层和式：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \left(\sum_{i=1}^3 u_i \mathbf{d}_i \right) \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 (u_i \mathbf{d}_i \cdot \mathbf{v})$$

根据内积的数乘齐次性公理，可以将实数 u_i 提取到内积号外面：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 u_i (\mathbf{d}_i \cdot \mathbf{v})$$

接下来，将 $\mathbf{v} = \sum_{j=1}^3 v_j \mathbf{d}_j$ 代入括号内部，并利用内积关于第二项的加法分配律与齐次性：

$$\mathbf{d}_i \cdot \mathbf{v} = \mathbf{d}_i \cdot \left(\sum_{j=1}^3 v_j \mathbf{d}_j \right) = \sum_{j=1}^3 v_j (\mathbf{d}_i \cdot \mathbf{d}_j)$$

将此项代回前一求和式中：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 u_i \left(\sum_{j=1}^3 v_j (\mathbf{d}_i \cdot \mathbf{d}_j) \right) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (\mathbf{d}_i \cdot \mathbf{d}_j) u_i v_j$$

由定义 $g_{ij} = \mathbf{d}_i \cdot \mathbf{d}_j$ ，代入可得：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} u_i v_j$$

写成矩阵乘法形式:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (u_1, u_2, u_3) \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \mathbf{u}_{\text{coord}}^T G \mathbf{v}_{\text{coord}}$$

定理得证。 $\square$

推论 3.3 (一般仿射标架下向量的长度公式) 对于任意向量 $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^3 u_i \mathbf{d}_i$, 其几何模长 $|\mathbf{u}|$ 为:

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} u_i u_j} = \sqrt{\mathbf{u}_{\text{coord}}^T G \mathbf{u}_{\text{coord}}}$$

证明: 由几何内积的正定性, $|\mathbf{u}|^2 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$ 。将 $\mathbf{v} = \mathbf{u}$ (即 $v_j = u_j$) 代入定理 1.2 的矩阵内积通式中:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} u_i u_j$$

两边开平方根即得结论。 $\square$

推论 3.4 (两个分量化向量夹角在仿射标架下的三角计算式) 设非零向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的坐标分别为 $\mathbf{u}_{\text{coord}}$ 与 $\mathbf{v}_{\text{coord}}$, 则它们的无向夹角 $\theta = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ 满足:

$$\cos \theta = \frac{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} u_i v_j}{\sqrt{\sum_{i,j=1}^3 g_{ij} u_i u_j} \sqrt{\sum_{i,j=1}^3 g_{ij} v_i v_j}} = \frac{\mathbf{u}_{\text{coord}}^T G \mathbf{v}_{\text{coord}}}{\sqrt{\mathbf{u}_{\text{coord}}^T G \mathbf{u}_{\text{coord}}} \sqrt{\mathbf{v}_{\text{coord}}^T G \mathbf{v}_{\text{coord}}}}$$

证明: 根据 P13 给出的几何内积定义第一推论, 内积和模长与夹角的关系满足:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos \theta$$

在两向量均非零的假定下, 两边除以 $|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|$:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|}$$

将定理 1.2 的内积表达式以及推论 1.3 的模长表达式分别代入等式右端分式, 即得到上式。 $\square$

3.2 特殊仿射坐标系: 右手标准直角坐标系下的内积公式

当仿射基底的相对构型极为特殊时, 内积算子退化为我们熟知的标准欧式坐标计算形式。

3.2.1 右手直角坐标系之定义

若基底向量 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 满足以下度量条件:

1. 两两正交: $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = 0, \quad \forall i \neq j$ 。
2. 单位长度: $|\mathbf{e}_i| = 1 \implies \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_i = 1, \quad i \in \{1, 2, 3\}$ 。
3. 定向: 基底排列顺序符合右手定则。

由于此几何关系，上述条件可用统一的 Kronecker 记号 δ_{ij} 刻画其度量参数：

$$g_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij} := \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

此时，度量参数矩阵 G 还原为 3 阶单位矩阵 I_3 ：

$$G_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

定理 3.5 (右手直角坐标系内积的标准计算公式) 在右手直角坐标系 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 下，两个向量 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)^T$ 和 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)^T$ 的内积直接由分量对应乘积之和给出：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

证明： 将 $g_{ij} = \delta_{ij}$ 代入通用代数计算通式（定理 1.2）：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \delta_{ij} u_i v_j$$

由于 δ_{ij} 的特性，双重求和中只有 $i = j$ 的项非零。当第一层指标 i 固定时，对指标 j 进行的求和中只留下 $j = i$ 的项：

$$\sum_{j=1}^3 \delta_{ij} v_j = v_i$$

代回前式得到：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 u_i v_i = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

定理得证。 □

推论 3.6 (右手直角标架下的长度及无向夹角计算公式) 对于直角坐标系下的任意两个向量，有：

1. 模长： $|\mathbf{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$

2. 夹角余弦：

$$\cos \theta = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}}$$

证明： 在推论 1.3 及推论 1.4 中直接代入单位度量参数 $g_{ij} = \delta_{ij}$ 即得。 □

3.3 方向角与方向余弦

方向余弦是在直角标架下将几何方向直接代数化的核心概念。

3.3.1 定义：方向角与方向余弦

对于空间中任意的一个非零向量 $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3 \neq \mathbf{0}$ ，它与右手直角坐标系的三个正向坐标轴（方向向量分别为 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ ）所夹的三个无向角：

$$\alpha := \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_1 \rangle, \quad \beta := \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_2 \rangle, \quad \gamma := \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_3 \rangle \quad (\alpha, \beta, \gamma \in [0, \pi])$$

称为向量 $\mathbf{a}$ 的方向角。

这三个角度的余弦值 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为向量 $\mathbf{a}$ 的方向余弦。

定理 3.7 (方向余弦的坐标表示公式) 设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)^T \neq \mathbf{0}$, 则其三个方向余弦的值由其坐标分量和模长唯一决定:

$$\cos \alpha = \frac{a_1}{|\mathbf{a}|}, \quad \cos \beta = \frac{a_2}{|\mathbf{a}|}, \quad \cos \gamma = \frac{a_3}{|\mathbf{a}|}$$

证明: 考虑非零向量 $\mathbf{a}$ 与直角坐标轴第一个单位基向量 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)^T$ 之间的内积。

首先根据内积的原生定义:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_1 = |\mathbf{a}||\mathbf{e}_1| \cos \alpha = |\mathbf{a}| \cos \alpha \quad (\text{因} |\mathbf{e}_1| = 1)$$

其次, 根据定理 2.1 的直角坐标系内积坐标计算式:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_1 = a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 0 + a_3 \cdot 0 = a_1$$

两式联立相等:

$$|\mathbf{a}| \cos \alpha = a_1 \implies \cos \alpha = \frac{a_1}{|\mathbf{a}|}$$

同理, 分别对 $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)^T$ 和 $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)^T$ 作内积:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_2 = a_2 \implies |\mathbf{a}| \cos \beta = a_2 \implies \cos \beta = \frac{a_2}{|\mathbf{a}|}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_3 = a_3 \implies |\mathbf{a}| \cos \gamma = a_3 \implies \cos \gamma = \frac{a_3}{|\mathbf{a}|}$$

定理全部证毕。 □

定理 3.8 (方向余弦的平方和恒等式) 任意非零向量 $\mathbf{a}$ 的三个方向余弦的平方和恒等于 1:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

证明: 将定理 3.1 中的坐标表达式代入左式:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \left(\frac{a_1}{|\mathbf{a}|} \right)^2 + \left(\frac{a_2}{|\mathbf{a}|} \right)^2 + \left(\frac{a_3}{|\mathbf{a}|} \right)^2$$

合并公分母:

$$= \frac{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}{|\mathbf{a}|^2}$$

根据定理 2.2 给出的模长分量计算公式, 分母满足:

$$a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = |\mathbf{a}|^2$$

直接代入上式分子, 得到:

$$\frac{|\mathbf{a}|^2}{|\mathbf{a}|^2} = 1$$

等式对所有非零向量恒成立。 □

推论 3.9 (单位向量的坐标表示) 如果将向量 $\mathbf{a}$ 归一化为单位长度的同向向量:

$$\mathbf{a}_0 = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = \left(\frac{a_1}{|\mathbf{a}|}, \frac{a_2}{|\mathbf{a}|}, \frac{a_3}{|\mathbf{a}|} \right)^T$$

则单位向量 $\mathbf{a}_0$ 的坐标分量恰好就是原向量的三个方向余弦值:

$$\mathbf{a}_0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)^T$$

证明: 由定理 3.1 的坐标表示公式直接代入即得。 □

3.4 压轴应用：三角形三条高线共点定理的严格向量证明

在利用解析几何思想重新证明传统初等几何定理的工具中，内积展现了极强的简化能力。这在 P14 的视频中得到了重点演示。

定理 3.10 (三角形三高线共点定理) 平面任意三角形的三条高线必交于同一点。

证明： 设 $\triangle ABC$ 是一个平面三角形。

第一步：构造交点

由于三角形的三条高线中任意两条如果不平行则必相交，我们引顶点 A 对应于对边 BC 的高线 h_A ，以及顶点 B 对应于对边 AC 的高线 h_B 。设 h_A 与 h_B 的公共交点记为 H 。

第二步：设定向量表示

我们在几何平面中任取一固定点作为向径原点（如顶点 C 或空间任意点 O ）。设定每个位置点对应的向径向量为 $\mathbf{h}, \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ ，分别代表从原点 O 指向各点的向径。

第三步：翻译已知条件

因为 h_A 垂直于 BC ，即向量 $\overrightarrow{AH} = \mathbf{h} - \mathbf{a}$ 正交于向量 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c} - \mathbf{b}$ ，根据正交内积定理：

$$(\mathbf{h} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{b}) = 0 \quad (1)$$

因为 h_B 垂直于 AC ，即向量 $\overrightarrow{BH} = \mathbf{h} - \mathbf{b}$ 正交于向量 $\overrightarrow{CA} = \mathbf{a} - \mathbf{c}$ ，根据正交内积定理：

$$(\mathbf{h} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{c}) = 0 \quad (2)$$

第四步：目标分析

我们只需要验证从顶点 C 到交点 H 的有向差向量 $\overrightarrow{CH} = \mathbf{h} - \mathbf{c}$ 是否正交于对边向量 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$ 。即证明：

$$(\mathbf{h} - \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = 0 \quad (3)$$

第五步：代数方程计算

利用内积的双线性分配律，将已知条件式 (1) 和式 (2) 展开：

由式 (1)：

$$\mathbf{h} \cdot \mathbf{c} - \mathbf{h} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 \quad (1^*)$$

由式 (2)：

$$\mathbf{h} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{h} \cdot \mathbf{c} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 0 \quad (2^*)$$

将等式 (1*) 与 (2*) 相加：

$$(\mathbf{h} \cdot \mathbf{c} - \mathbf{h} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + (\mathbf{h} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{h} \cdot \mathbf{c} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) = 0$$

观察项的抵消与合并：

- $\mathbf{h} \cdot \mathbf{c}$ 与 $-\mathbf{h} \cdot \mathbf{c}$ 直接正负抵消。
- 根据交换律， $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ ，所以 $+\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 与 $-\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ 直接正负抵消。

相加化简后，剩下四项：

$$-\mathbf{h} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{h} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 0$$

重新排列次序并按照分配律提取公因子：

$$(\mathbf{h} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{h} \cdot \mathbf{b}) + (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) = 0$$

第一组提取 $\mathbf{h}$ ，第二组提取 $\mathbf{c}$ ：

$$\mathbf{h} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) + \mathbf{c} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = 0$$

利用反交换变号法则 $\mathbf{a} - \mathbf{b} = -(\mathbf{b} - \mathbf{a})$ ：

$$-\mathbf{h} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) + \mathbf{c} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = 0$$

提取公共乘项 $(\mathbf{b} - \mathbf{a})$ ：

$$-(\mathbf{h} - \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = 0 \implies (\mathbf{h} - \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = 0$$

第六步：结论

上式等于 0 意味着 $\overrightarrow{CH} \perp \overrightarrow{AB}$ ，即通过 C, H 两点的连线也与三角形第三条边 AB 保持正交。这说明第三条高线 h_C 也经过该点 H 。

综上所述，三条高线同时经过同一点 H 。垂心定理得证。 $\square$

P14 核心逻辑链条总结

步骤	核心内容
1	任意仿射基底下的度量参数 $g_{ij} = \mathbf{d}_i \cdot \mathbf{d}_j$
2	Gram 矩阵 G ：对称、正定
3	一般内积公式： $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}_{\text{coord}}^T G \mathbf{v}_{\text{coord}}$
4	一般长度公式： $ \mathbf{u} = \sqrt{\mathbf{u}_{\text{coord}}^T G \mathbf{u}_{\text{coord}}}$
5	一般夹角公式： $\cos \theta = \frac{\mathbf{u}^T G \mathbf{v}}{\sqrt{\mathbf{u}^T G \mathbf{u}} \sqrt{\mathbf{v}^T G \mathbf{v}}}$
6	直角坐标系退化： $G = I_3$ ，内积 $= u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$
7	方向余弦： $\cos \alpha = a_1/ \mathbf{a} $ ，平方和 $= 1$
8	三高线共点：纯向量内积证明

核心结论：任意仿射坐标系下的内积运算，完全由 Gram 矩阵 G 决定；而在直角坐标系中， G 退化为单位阵，内积退化为坐标乘积之和。